CHEMISTREAL · JMChC

누적 OX 화학1 6회

해설지

화학 올림피아드반

과목	화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	

만점 **100점** · 통과 **80점** (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

빠른 정답 · 60문항 (세로 채점)

정답 분포 O 36개 · X 24개 · 통과 기준 48문항(80점) · OMR과 같은 세로 배열

1 O	21 O	41 X
2 O	22 O	42 X
3 O	23 O	43 O
4 X	24 X	44 O
5 X	25 O	45 O
6 O	26 X	46 X
7 O	27 X	47 O
8 O	28 X	48 O
9 X	29 O	49 O
10 X	30 O	50 O
11 O	31 X	51 X
12 O	32 O	52 X
13 O	33 O	53 O
14 X	34 X	54 O
15 X	35 O	55 O
16 O	36 O	56 O
17 O	37 O	57 X
18 O	38 X	58 X
19 X	39 X	59 X
20 X	40 O	60 O

누적 1–30 **이전 단원 복습 · 1~5회 (Ⅰ-1, Ⅰ-2, Ⅰ-3, Ⅰ-4, Ⅱ-1, Ⅱ-2)**

1	O	s 오비탈의 각마디 수는 0이다. **해설** · 각마디 수는 부양자수 l과 같다. s 오비탈은 l = 0인 구형이라 방향에 따라 모양이 달라지지 않아 각마디가 없으며, 1s·2s·3s 모두 각마디는 0이다.
2	O	p 오비탈의 각마디 수는 1이다. **해설** · 각마디 수는 부양자수 l과 같다. p 오비탈은 l = 1이라 각마디가 1개이며, 핵을 지나며 아령의 두 부분을 나누는 평면 1개가 그 마디면이다.
3	O	d 오비탈의 각마디 수는 2이다. **해설** · 각마디 수는 부양자수 l과 같다. d 오비탈은 l = 2라 각마디가 2개이며, 네 잎 모양 d 오비탈에서는 핵을 지나는 두 평면이 잎 사이를 가르는 마디면이다.
4	X	f 오비탈의 각마디 수는 1이다. **옳은 문장** · f 오비탈의 각마디 수는 3이다. **해설** · 각마디 수는 부양자수 l과 같다. f 오비탈은 l = 3이므로 각마디가 3개이다. 각마디 1개는 l = 1인 p 오비탈의 값이다.
5	X	각마디 수는 주양자수(n)와 같다. **옳은 문장** · 각마디 수는 부양자수(l)와 같다. **해설** · 각마디 수는 오비탈의 모양을 정하는 부양자수 l과 같다. 3s·3p·3d는 n이 모두 3이지만 각마디는 0·1·2개로 다르다. n과 관계되는 것은 총 마디 수(n−1)이다.
6	O	오비탈의 총 마디 수는 (n−1)이다. **해설** · 총 마디 수 = 방사상 마디(n−l−1) + 각마디(l) = n−1이다. 예를 들어 3p는 1 + 1 = 2, 3d는 0 + 2 = 2로 모두 3−1 = 2와 같다.
7	O	2s 오비탈의 방사상 마디 수는 1이다. **해설** · 방사상 마디 수는 n−l−1이다. 2s는 n = 2, l = 0이라 2−0−1 = 1개이며, 핵을 둘러싼 구 껍질 모양의 마디가 1개 있다.
8	O	3s 오비탈의 방사상 마디 수는 2이다. **해설** · 방사상 마디 수는 n−l−1이다. 3s는 n = 3, l = 0이라 3−0−1 = 2개이다. 각마디는 0개이므로 총 마디도 2 = n−1로 맞는다.
9	X	2p 오비탈의 방사상 마디 수는 1이다. **옳은 문장** · 2p 오비탈의 방사상 마디 수는 0이다. **해설** · 방사상 마디 수는 n−l−1이다. 2p는 n = 2, l = 1이라 2−1−1 = 0개이다. 2p의 마디 1개는 각마디(l = 1)이며, 총 마디 n−1 = 1과도 맞는다.
10	X	3p 오비탈의 방사상 마디 수는 2이다. **옳은 문장** · 3p 오비탈의 방사상 마디 수는 1이다. **해설** · 방사상 마디 수는 n−l−1이다. 3p는 n = 3, l = 1이라 3−1−1 = 1개이다. 총 마디 n−1 = 2개 중 1개가 각마디이므로 방사상 마디는 2개가 될 수 없다.
11	O	3d 오비탈의 방사상 마디 수는 0이다. **해설** · 방사상 마디 수는 n−l−1이다. 3d는 n = 3, l = 2라 3−2−1 = 0개이다. 총 마디 n−1 = 2개가 모두 각마디(l = 2)이다.
12	O	주양자수(n)는 전자껍질을 나타낸다. **해설** · 주양자수 n = 1, 2, 3…은 전자껍질 K, L, M…을 나타내며, 클수록 핵에서 멀고 에너지가 높다. 수소 원자의 에너지 $E_n = -1312/n^2$ kJ/mol도 n만으로 결정된다.
13	O	부양자수(l)는 오비탈의 종류를 나타낸다. **해설** · 부양자수 l은 오비탈의 모양(종류)을 나타낸다. l = 0, 1, 2, 3이 각각 s, p, d, f 오비탈이며, 오비탈의 각마디 수도 l과 같다.
14	X	자기양자수(m)는 전자껍질을 나타낸다. **옳은 문장** · 자기양자수(m)는 오비탈의 방향을 나타낸다. **해설** · 전자껍질을 나타내는 것은 주양자수 n이다. 자기양자수 m은 −l부터 +l까지 (2l+1)개의 값으로 오비탈의 공간 방향을 구분하며, p는 m = −1, 0, +1이라 방향이 다른 3개가 된다.
15	X	스핀양자수는 오비탈의 방향을 나타낸다. **옳은 문장** · 스핀양자수는 전자의 스핀 방향을 나타낸다. **해설** · 오비탈의 방향은 자기양자수 m이 나타낸다. 스핀양자수는 전자 자체의 스핀 방향을 나타내며 +1/2, −1/2 두 값뿐이라, 한 오비탈에 전자가 최대 2개 들어간다.
16	O	주양자수가 n일 때 부양자수는 0부터 (n−1)까지 가능하다. **해설** · n번째 껍질에는 l = 0, 1, …, n−1의 n가지 오비탈이 있다. n = 3이면 l = 0, 1, 2로 3s·3p·3d가 있고, n = 1에는 1s만 있어 1p나 2d는 존재하지 않는다.

17	O	부양자수가 l일 때 자기양자수는 $-l$부터 $+l$까지 가능하다. **해설** · 자기양자수 m은 $-l, \cdots, 0, \cdots, +l$의 $(2l+1)$개 값을 가진다. $l = 2$(d)이면 $m = -2, -1, 0, +1, +2$의 5개라 d 오비탈은 5개이다.
18	O	s 오비탈의 부양자수는 0이다. **해설** · 부양자수 $l = 0, 1, 2, 3$이 각각 s, p, d, f에 대응한다. s는 $l = 0$이라 m도 0 하나뿐이므로 각 껍질에 s 오비탈은 1개이다.
19	X	p 오비탈의 부양자수는 2이다. **옳은 문장** · p 오비탈의 부양자수는 1이다. **해설** · 부양자수는 s = 0, p = 1, d = 2, f = 3 순이다. p는 $l = 1$이라 $m = -1, 0, +1$의 3개 오비탈을 가지며, $l = 2$는 d 오비탈이다.
20	X	d 오비탈의 부양자수는 3이다. **옳은 문장** · d 오비탈의 부양자수는 2이다. **해설** · 부양자수는 s = 0, p = 1, d = 2, f = 3 순이다. d는 $l = 2$라 $m = -2$~$+2$의 5개 오비탈을 가지며, $l \le n-1$이므로 $n = 3$부터 존재한다. $l = 3$은 f 오비탈이다.
21	O	p 오비탈의 방의 수는 3개이다. **해설** · 오비탈 수는 자기양자수 m의 개수 $2l+1$이다. p는 $l = 1$이라 $2\times1+1 = 3$개이며, 오비탈 1개에 전자 2개씩 최대 6개가 들어간다.
22	O	d 오비탈의 방의 수는 5개이다. **해설** · 오비탈 수는 자기양자수 m의 개수 $2l+1$이다. d는 $l = 2$라 $2\times2+1 = 5$개($m = -2$~$+2$)이며, 각 오비탈에 전자 2개씩 최대 10개가 들어간다.
23	O	f 오비탈의 방의 수는 7개이다. **해설** · 오비탈 수는 자기양자수 m의 개수 $2l+1$이다. f는 $l = 3$이라 $2\times3+1 = 7$개($m = -3$~$+3$)이며, 각 오비탈에 전자 2개씩 최대 14개가 들어간다.
24	X	스핀양자수는 0 또는 +1이다. **옳은 문장** · 스핀양자수는 $+1/2$ 또는 $-1/2$이다. **해설** · 스핀양자수는 전자의 두 스핀 방향을 나타내며 $+1/2, -1/2$ 두 값만 가진다. 0, ±1 같은 정숫값은 $l = 1$일 때 자기양자수 m_l이 갖는 값이다.
25	O	오비탈 1개에는 최대 2개의 전자가 들어갈 수 있다. **해설** · 네 양자수가 모두 같은 전자는 없다 — 스핀이 $+1/2, -1/2$로 갈려야 한 오비탈에 둘이 들어간다.
26	X	s 오비탈은 3개, p 오비탈은 1개이다. **옳은 문장** · s 오비탈은 1개, p 오비탈은 3개이다. **해설** · s는 1개, p는 $p_x \cdot p_y \cdot p_z$ 3개.
27	X	d 오비탈은 3개이다. **옳은 문장** · d 오비탈은 5개이다. **해설** · d 부껍질은 오비탈 5개.
28	X	s 부껍질에는 최대 6개의 전자가 들어간다. **옳은 문장** · s 부껍질에는 최대 2개의 전자가 들어간다. **해설** · s는 오비탈 1개라 최대 2개.
29	O	p 부껍질에는 최대 6개의 전자가 들어간다. **해설** · 오비탈 3개 $\times$ 2 = 6.
30	O	d 부껍질에는 최대 10개의 전자가 들어간다. **해설** · 오비탈 5개 $\times$ 2 = 10.

신규 31-60 **II-3 전자배치**

31	X	CO_2는 이원자분자이다. **옳은 문장** · CO_2는 삼원자분자이다. **해설** · C 1개 + O 2개 = 3원자.
32	O	붕소(B) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 3개 찍힌다. **해설** · 붕소의 원자가 전자가 3개이기 때문.
33	O	두 종류 이상의 물질이 섞이면 혼합물이다. **해설** · 각 성분이 제 성질을 유지하고, 끓는점·녹는점 차이로 다시 갈라낼 수 있다.
34	X	질소(N) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 3개 찍힌다. **옳은 문장** · 질소(N) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 5개 찍힌다. **해설** · 질소의 원자가 전자가 5개이기 때문.
35	O	지각에서 가장 많은 원소는 산소이다. **해설** · O > Si > Al > Fe.
36	O	인체를 개수비로 보면 1위는 수소이다. **해설** · 개수비 H > O > C.
37	O	암모니아 합성은 식량 부족 문제 개선에 기여했다. **해설** · 질소 비료 대량 생산.
38	X	NH_3 1몰의 질량은 14 g이다. **옳은 문장** · NH_3 1몰의 질량은 17 g이다. **해설** · 14 + 1 × 3 = 17.
39	X	0 °C, 1기압에서 기체 1몰의 부피는 기체마다 다르다. **옳은 문장** · 0 °C, 1기압에서 모든 기체 1몰의 부피는 22.4 L로 같다. **해설** · 분자의 종류·질량과 무관하다 — 같은 부피면 무거운 기체든 가벼운 기체든 개수가 같다.
40	O	O_2 1몰에 들어 있는 산소 원자는 2몰이다. **해설** · 분자 1몰당 원자 2몰.
41	X	H_2O 36 g은 1몰이다. **옳은 문장** · H_2O 36 g은 2몰이다. **해설** · 36 / 18 = 2몰.
42	X	동위원소는 양성자수가 서로 다르다. **옳은 문장** · 동위원소는 양성자수가 같고 질량수가 다르다. **해설** · 같은 원소라 양성자수는 같다.
43	O	반응 전후 총질량은 같다. **해설** · 원자가 새로 생기거나 사라지지 않기 때문이다. 기체가 날아가도 닫힌 계에서는 총질량이 그대로다.
44	O	기체 반응에서 계수비는 부피비와 같다. **해설** · 같은 온도·압력에서 부피 = 몰.
45	O	한계 반응물이 생성물의 양을 결정한다. **해설** · 부족한 쪽이 생성량을 제한.
46	X	일정 성분비 법칙은 혼합물에서도 성립한다. **옳은 문장** · 일정 성분비 법칙은 화합물에서만 성립한다. **해설** · 혼합물은 성분비가 일정하지 않다.
47	O	$N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$에서 N_2 1몰은 NH_3 2몰을 만든다. **해설** · 계수비 $N_2 : NH_3 = 1 : 2$.
48	O	원자 번호는 양성자수와 같다. **해설** · 양성자수가 원소를 결정.
49	O	질량수는 양성자수와 중성자수의 합이다. **해설** · 전자 질량은 무시.

50	O	동위원소는 양성자수가 서로 같다. **해설** · 같은 원소이므로.
51	X	전자는 양성자보다 매우 무겁다. **옳은 문장** · 전자는 양성자보다 매우 가볍다. **해설** · 전자는 양성자의 약 1/1840.
52	X	원자핵은 원자 부피의 대부분을 차지한다. **옳은 문장** · 원자핵은 원자 부피의 극히 일부만 차지한다. **해설** · 질량은 대부분, 부피는 거의 비어 있다.
53	O	이온이 되어도 양성자수는 변하지 않는다. **해설** · 이온화는 전자만 변한다.
54	O	자외선이 방출되는 계열을 라이먼 계열이라고 한다. **해설** · $n \geq 2$에서 $n = 1$로 떨어지는 전이가 라이먼 계열이다. 에너지가 가장 작은 2→1도 $1312 \times (1 - 1/4) = 984$ kJ/mol로 가시광선보다 커서, 모든 선이 파장 122 nm 이하의 자외선이다.
55	O	가시광선이 방출되는 계열을 발머 계열이라고 한다. **해설** · $n \geq 3$에서 $n = 2$로 떨어지는 전이가 발머 계열이다. 3→2는 $1312 \times (1/4 - 1/9) \approx 182$ kJ/mol로 656 nm 빨간빛이며, 486·434·410 nm 선까지 가시광선 영역에 나타난다.
56	O	적외선이 방출되는 계열을 파셴 계열이라고 한다. **해설** · $n \geq 4$에서 $n = 3$으로 떨어지는 전이가 파셴 계열이다. 방출 에너지가 가장 큰 ∞→3도 $1312/9 \approx 146$ kJ/mol로 가시광선(약 171~299 kJ/mol)보다 작아, 파장 820 nm 이상의 적외선이다.
57	X	n번째 껍질에서 첫 번째 껍질로 전이할 때 방출되는 빛은 가시광선이다. **옳은 문장** · n번째 껍질에서 첫 번째 껍질로 전이할 때 방출되는 빛은 자외선이다. **해설** · 가시광선의 에너지는 약 171~299 kJ/mol이다. n→1(라이먼 계열)은 가장 작은 2→1도 $1312 \times (1 - 1/4) = 984$ kJ/mol로 이 범위를 훨씬 넘어, 파장 122 nm 이하의 자외선이 방출된다.
58	X	두 번째 껍질로의 전자 전이에서 방출되는 빛은 눈으로 볼 수 없다. **옳은 문장** · 두 번째 껍질로의 전자 전이에서 방출되는 빛은 눈으로 볼 수 있다. **해설** · n→2 전이는 발머 계열이다. 3→2는 $1312 \times (1/4 - 1/9) \approx 182$ kJ/mol로 파장 656 nm의 빨간빛이고, 4→2(486 nm)·5→2(434 nm)·6→2(410 nm)도 가시광선이라 눈으로 볼 수 있다.
59	X	전자껍질은 핵에서 멀수록 에너지가 낮다. **옳은 문장** · 전자껍질은 핵에서 멀수록 에너지가 높다. **해설** · 바깥 껍질일수록 에너지가 높다.
60	O	오비탈은 전자가 발견될 확률 분포이다. **해설** · 확률 구름 개념.

숙제 · 옳은문장집

아래 문장은 이번 회차의 **옳은 문장** 60개입니다. 시험에서 틀렸던 문장은 **옳게 고친 형태**로 실려 있습니다([교정] 표시). 문장을 모두 옳은 진술로 익힌 뒤 재시험에 응시하세요.

II -3

1 s 오비탈의 각마디 수는 0이다.

2 p 오비탈의 각마디 수는 1이다.

3 d 오비탈의 각마디 수는 2이다.

4 f 오비탈의 각마디 수는 3이다. [교정]

5 각마디 수는 부양자수(l)와 같다. [교정]

6 오비탈의 총 마디 수는 (n−1)이다.

7 2s 오비탈의 방사상 마디 수는 1이다.

8 3s 오비탈의 방사상 마디 수는 2이다.

9 2p 오비탈의 방사상 마디 수는 0이다. [교정]

10 3p 오비탈의 방사상 마디 수는 1이다. [교정]

11 3d 오비탈의 방사상 마디 수는 0이다.

12 주양자수(n)는 전자껍질을 나타낸다.

13 부양자수(l)는 오비탈의 종류를 나타낸다.

14 자기양자수(m)는 오비탈의 방향을 나타낸다. [교정]

15 스핀양자수는 전자의 스핀 방향을 나타낸다. [교정]

16 주양자수가 n일 때 부양자수는 0부터 (n−1)까지 가능하다.

17 부양자수가 l일 때 자기양자수는 −l부터 +l까지 가능하다.

18 s 오비탈의 부양자수는 0이다.

19 p 오비탈의 부양자수는 1이다. [교정]

20 d 오비탈의 부양자수는 2이다. [교정]

21 p 오비탈의 방의 수는 3개이다.

22 d 오비탈의 방의 수는 5개이다.

23 f 오비탈의 방의 수는 7개이다.

24 스핀양자수는 +1/2 또는 −1/2이다. [교정]

25 오비탈 1개에는 최대 2개의 전자가 들어갈 수 있다.

26 s 오비탈은 1개, p 오비탈은 3개이다. [교정]

27 d 오비탈은 5개이다. [교정]

28 s 부껍질에는 최대 2개의 전자가 들어간다. [교정]

29 p 부껍질에는 최대 6개의 전자가 들어간다.

30 d 부껍질에는 최대 10개의 전자가 들어간다.

I -1

31 CO_2는 삼원자분자이다. [교정]

32 붕소(B) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 3개 찍힌다.

33 두 종류 이상의 물질이 섞이면 혼합물이다.

34 질소(N) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 5개 찍힌다. [교정]

I -2

35 지각에서 가장 많은 원소는 산소이다.

36 인체를 개수비로 보면 1위는 수소이다.

37 암모니아 합성은 식량 부족 문제 개선에 기여했다.

Ⅰ-3

38 NH_3 1몰의 질량은 17 g이다. [교정]

39 0 °C, 1기압에서 모든 기체 1몰의 부피는 22.4 L로 같다. [교정]

40 O_2 1몰에 들어 있는 산소 원자는 2몰이다.

41 H_2O 36 g은 2몰이다. [교정]

42 동위원소는 양성자수가 같고 질량수가 다르다. [교정]

Ⅰ-4

43 반응 전후 총질량은 같다.

44 기체 반응에서 계수비는 부피비와 같다.

45 한계 반응물이 생성물의 양을 결정한다.

46 일정 성분비 법칙은 화합물에서만 성립한다. [교정]

47 $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$에서 N_2 1몰은 NH_3 2몰을 만든다.

Ⅱ-1

48 원자 번호는 양성자수와 같다.

49 질량수는 양성자수와 중성자수의 합이다.

50 동위원소는 양성자수가 서로 같다.

51 전자는 양성자보다 매우 가볍다. [교정]

52 원자핵은 원자 부피의 극히 일부만 차지한다. [교정]

53 이온이 되어도 양성자수는 변하지 않는다.

Ⅱ-2

54 자외선이 방출되는 계열을 라이먼 계열이라고 한다.

55 가시광선이 방출되는 계열을 발머 계열이라고 한다.

56 적외선이 방출되는 계열을 파셴 계열이라고 한다.

57 n번째 껍질에서 첫 번째 껍질로 전이할 때 방출되는 빛은 자외선이다. [교정]

58 두 번째 껍질로의 전자 전이에서 방출되는 빛은 눈으로 볼 수 있다. [교정]

59 전자껍질은 핵에서 멀수록 에너지가 높다. [교정]

60 오비탈은 전자가 발견될 확률 분포이다.